BLOOD PHYSIOLOGY – LECTURE 1

فيزيولوجيا الدم – المحاضرة الأولى

Dr. Hawraa M. Kadhim – Department of Physiology and Medical Physics – Al-Ameed University

د. حوراء كاظم – قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية – جامعة العميد

1. BLOOD, ITS FUNCTIONS AND HEMATOPOIESIS | الدم ووظائفه وتكوين الدم

Blood and its functions | الدم ووظائفه

- **Blood** is a **liquid connective tissue** that circulates in a **closed system of blood vessels**; it consists of **cellular elements** (erythrocytes, leukocytes, platelets) suspended in a liquid medium, the **plasma**, and it is **unique from one person to another**.

  الدم نسيج **ضام سائل** يدور في **جهاز مغلق من الأوعية الدموية**؛ ويتألف من **عناصر خلوية** (الكريات الحمراء والبيضاء والصفيحات) معلّقة في وسط سائل هو **البلازما**، وهو **فريد من شخص إلى آخر**.

Functions of blood:

وظائف الدم:

- **Transportation** of O2, CO2, nutrients, heat, wastes, hormones, enzymes and vitamins.

  نقل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون والمغذيات والحرارة والفضلات والهرمونات والإنزيمات والفيتامينات.

- **Regulation** of pH, body temperature and arterial blood pressure.

  تنظيم الرقم الهيدروجيني وحرارة الجسم وضغط الدم الشرياني.

- **Prevention of blood loss** (clotting factors).

  منع فقد الدم (عوامل التخثر).

- **Protection** against pathogens by white blood cells; blood proteins such as **antibodies, interferons and complement** also protect against disease.

  الحماية من العوامل الممرضة بالكريات البيضاء؛ كما تحمي بروتينات الدم مثل **الأضداد والإنترفيرونات والمتممة** من الأمراض.

Hematopoiesis and the bone marrow | تكوين الدم ونقي العظم

- **Hematopoiesis** is blood formation: **erythropoiesis** (RBC), **leucopoiesis** (WBC) and **thrombopoiesis** (platelets).

  تكوّن الدم هو صنع الدم: **تكوّن الكريات الحمراء** و**تكوّن الكريات البيضاء** و**تكوّن الصفيحات**.

Age العمر	Site of hematopoiesis موضع تكوّن الدم
Fetus 0–2 months **الجنين من 0 إلى 2 شهر**	Yolk sac الكيس المحي
Fetus 2–7 months **الجنين من 2 إلى 7 أشهر**	Liver and spleen الكبد والطحال
Fetus 5–9 months **الجنين من 5 إلى 9 أشهر**	Bone marrow نقي العظم
Infant **الرضيع**	Bone marrow of all bones نقي جميع العظام
Adult **البالغ**	Axial skeleton and proximal ends of long bones الهيكل المحوري والنهايات الدانية للعظام الطويلة

- **Red marrow:** highly vascularized connective tissue between the trabeculae of spongy bone; it is **active marrow** and the site of hematopoiesis. **Yellow marrow: inactive**, mainly fat cells; it can **revert to red marrow** in many diseases when active marrow is required.

  النقي الأحمر: نسيج ضام غزير التوعية بين التربيقات في العظم الإسفنجي؛ وهو **نقي فعّال** وموضع تكوّن الدم. **النقي الأصفر: غير فعّال** ويتكون أساساً من خلايا شحمية؛ ويمكن أن **يعود نقياً أحمر** في أمراض كثيرة عند الحاجة.

Structure of the bone marrow | بنية نقي العظم

- The marrow consists of **fat tissue** and **hematopoietic tissue** (stem, progenitor, precursor and mature cells).

  يتألف النقي من **نسيج شحمي** و**نسيج مكوّن للدم** (خلايا جذعية وسلفية وطليعية وناضجة).

- **Stem cells** can give rise to **all cell lines**, proliferate and differentiate, are **few and constant in number**, and need **growth factors** and a suitable **microenvironment**.

  الخلايا الجذعية تعطي **جميع السلالات الخلوية** وتتكاثر وتتمايز، وعددها **قليل وثابت**، وتحتاج إلى **عوامل نمو** و**وسط مجهري** مناسب.

- **Progenitor cells** (early and late): an intermediate stage of **multi-lineage or uni-lineage** cells, with differentiation increasing over proliferation.

  الخلايا السلفية (مبكرة ومتأخرة): مرحلة وسطى من خلايا **متعددة السلالات أو أحادية السلالة** يزداد فيها التمايز على التكاثر.

- **Precursor cells** are **specific for a single line** and recognizable under the microscope; **mature cells** are then released to the peripheral blood.

  الخلايا الطليعية نوعية لسلالة واحدة ويمكن تمييزها مجهرياً؛ ثم تُطلق **الخلايا الناضجة** إلى الدم المحيطي.

2. BLOOD VOLUME AND PROPERTIES | حجم الدم وخصائصه

Blood volume | حجم الدم

- **Adult male:** about **5–6 L** (about **8% of body weight**), i.e. **80 mL per kg**; 1 kg of blood equals 1 L, so a 70 kg man has 70 × 80 mL = **5.6 L**.

  الذكر البالغ: نحو **من 5 إلى 6 لتر** (نحو **8% من وزن الجسم**) أي **80 مل لكل كغ**؛ وكل 1 كغ من الدم يساوي 1 لتر، فرجل وزنه 70 كغ لديه 70 × 80 مل = **5.6 لتر**.

- **Newborn:** about **300 mL**; it reaches the adult range at **puberty**.

  الوليد: نحو **300 مل**؛ ويبلغ مستوى البالغ عند **البلوغ**.

- Blood volume varies with **electrolyte concentration** and the amount of **adipose tissue**; it is **7% less in females** (fewer RBCs, more fat) and **increases during pregnancy**.

  يتغير حجم الدم مع **تركيز الشوارد** وكمية **النسيج الشحمي**؛ وهو **أقل بنسبة 7% عند الإناث** (كريات حمراء أقل وشحم أكثر) و**يزداد في الحمل**.

Properties of blood | خصائص الدم

Property الخاصية	Value القيمة
Weight and viscosity **الثقل واللزوجة**	Heavier, thicker and **3–4 times more viscous** than water أثقل وأثخن وأكثر لزوجة من الماء بـ**من 3 إلى 4 مرات**
Temperature **الحرارة**	**38 °C** **38 °C**
pH **الرقم الهيدروجيني**	**7.35–7.45** **7.35–7.45**

3. PLASMA, PLASMA PROTEINS AND SERUM | البلازما وبروتينات البلازما والمصل

Plasma | البلازما

- **Plasma** is the **straw-colored fluid** portion of the blood (intravascular fluid) in which the cells are suspended; quantity **3,500 mL = 5% of body weight**.

  البلازما الجزء **السائل الأصفر القشي** من الدم (السائل داخل الأوعية) الذي تُعلَّق فيه الخلايا؛ وكميتها **3500 مل = 5% من وزن الجسم**.

- It consists of **91.5% water** and **8.5% solutes**: **70% plasma proteins**, **20% low-molecular-weight substances**, **10% electrolytes**.

  تتألف من **91.5% ماء** و**8.5% مذابات**: **70% بروتينات البلازما** و**20% مواد منخفضة الوزن الجزيئي** و**10% شوارد**.

- In a **centrifuged tube**: plasma **55%**, buffy coat (leukocytes and platelets) **< 1%**, erythrocytes **45%**.

  في **أنبوب مُدوَّر بالنابذة**: البلازما **55%**، والطبقة الجلدية (الكريات البيضاء والصفيحات) **أقل من 1%**، والكريات الحمراء **45%**.

- **Other solutes:** electrolytes (Na+, Cl−, Ca++); nutrients (glucose, amino acids, fatty acids); respiratory gases; enzymes; hormones; waste products (urea, uric acid, creatinine, H+).

  مذابات أخرى: الشوارد (الصوديوم والكلور والكالسيوم)؛ والمغذيات (الغلوكوز والأحماض الأمينية والأحماض الدسمة)؛ والغازات التنفسية؛ والإنزيمات؛ والهرمونات؛ والفضلات (اليوريا وحمض اليوريك والكرياتينين والهيدروجين).

Plasma proteins and serum | بروتينات البلازما والمصل

The total plasma protein concentration is **7–7.5 g/dL**.

التركيز الكلي لبروتينات البلازما **من 7 إلى 7.5 غ/دل**.

Protein البروتين	Share and level النسبة والمستوى	Site and function الموضع والوظيفة
Albumin **الألبومين**	**54%**, 4.5 g/dL **54%**، 4.5 غ/دل	Liver; **osmotic pressure** and **transport** الكبد؛ **الضغط الحلولي والنقل**
Globulins (α, β, γ) **الغلوبولينات** (ألفا وبيتا وغاما)	**38%**, 2.7 g/dL **38%**، 2.7 غ/دل	Liver and lymphoid tissue; **clotting factors, transport, immunoglobulins** الكبد والنسيج اللمفاوي؛ **عوامل التخثر والنقل والغلوبولينات المناعية**
Fibrinogen **الفيبرينوجين**	**7%**, 0.3 g/dL **7%**، 0.3 غ/دل	Liver; **blood clotting** الكبد؛ **تخثر الدم**

Serum has the same constituents as plasma **except fibrinogen and clotting factors II, V and VII**, and it has a **higher level of serotonin**.

المصل له مكونات البلازما نفسها **عدا الفيبرينوجين وعوامل التخثر II وV وVII**، وفيه **مستوى أعلى من السيروتونين**.

4. THE RED BLOOD CELL | الكرية الحمراء

Structure and metabolism | البنية والاستقلاب

- The **erythrocyte** is the most common blood cell, **500 to 1000 times** more numerous than the other cells; a **biconcave, non-nucleated disc**, diameter **7.5 µ**, thickness **2.0 µ**.

  الكرية الحمراء أكثر خلايا الدم عدداً، وهي **أكثر من الخلايا الأخرى بـ500 إلى 1000 مرة**؛ **قرص مقعّر الوجهين عديم النواة** قطره **7.5 ميكرون** وسماكته **2.0 ميكرون**.

- Its cytoplasmic enzymes metabolize glucose by **glycolysis** to form **ATP**, needed to: maintain **membrane flexibility**; keep **iron in the ferrous state**; maintain **active ion transport**; **prevent protein oxidation**.

  تستقلب إنزيماتها الهيولية الغلوكوز بـ**تحلل السكر** لتكوين **ATP** اللازم من أجل: الحفاظ على **مرونة الغشاء**؛ وإبقاء **الحديد بالحالة الحديدوزية**؛ والحفاظ على **النقل الفعّال للشوارد**؛ و**منع أكسدة البروتينات**.

Functions of the RBC | وظائف الكرية الحمراء

- **Saves hemoglobin** from being lost through the kidney and tissues (free Hb would lose **3% in each circulation**).

  تحمي الهيموغلوبين من الضياع عبر الكلية والأنسجة (الهيموغلوبين الحر يُفقد منه **3% في كل دورة**).

- **Oxygen transport** from lungs to tissues: each RBC has about **280 million hemoglobin molecules** (about **29 pg**).

  نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة: في كل كرية نحو **280 مليون جزيء هيموغلوبين** (نحو **29 بيكوغرام**).

- **CO2 transport** from tissue to lung: RBCs contain **carbonic anhydrase**, which speeds the CO2 + H2O reaction thousands of times and raises carrying capacity.

  نقل ثنائي أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئة: تحتوي الكريات على **الأنهيدراز الكربونية** التي تسرّع تفاعل ثنائي أكسيد الكربون مع الماء آلاف المرات وتزيد سعة الحمل.

- **Hb represents 50%** of the **buffering activity** of the blood.

  يمثل **الهيموغلوبين 50%** من **النشاط الحاجز** للدم.

Why the RBC suits O2 transport | لماذا تناسب الكرية نقل الأكسجين

- **No nucleus:** all the internal space is available for oxygen transport.

  لا نواة: كل الحيز الداخلي متاح لنقل الأكسجين.

- **No mitochondria:** ATP is made **anaerobically**, so the cell does not use up the oxygen it carries.

  لا ميتوكوندريا: يُنتج ATP **لاهوائياً** فلا تستهلك الكرية الأكسجين الذي تحمله.

- The **biconcave shape** gives a much greater **surface area** for gas diffusion than a sphere or cube; the **thin membrane** lets O2 diffuse rapidly.

  الشكل المقعّر الوجهين يمنح **مساحة سطح** أكبر بكثير لانتشار الغازات من الكرة أو المكعب؛ و**الغشاء الرقيق** يسمح بانتشار سريع للأكسجين.

- O2 is poorly soluble in plasma, so **95–98%** is carried **bound to hemoglobin**. Normal Hb: **14 g/dL in females** and **15 g/dL in males** (as stated in the slide).

  الأكسجين ضعيف الانحلال في البلازما فيُحمل **من 95 إلى 98%** منه **مرتبطاً بالهيموغلوبين**. الهيموغلوبين الطبيعي: **14 غ/دل عند الإناث** و**15 غ/دل عند الذكور** (كما في الشريحة).

In the marrow **75%** of cells belong to the **WBC-producing myeloid series** and only **25%** are maturing red cells, because the life span of white cells is short and that of red cells is long.

في النقي **75%** من الخلايا تنتمي إلى **السلسلة النقوية المنتجة للكريات البيضاء** و**25%** فقط كريات حمراء في طور النضج، لأن عمر الكريات البيضاء قصير وعمر الحمراء طويل.

5. RBC COUNT | عدد الكريات الحمراء

Normal count and variations | العدد الطبيعي وتغيراته

- **Adult male: 5.4 × 10^6** cells/mm3; **adult female: 4.8 × 10^6** cells/mm3.
  الذكر البالغ: 5.4 × 10^6 خلية/ملم3؛ **الأنثى البالغة: 4.8 × 10^6** خلية/ملم3.
- The count is **increased** in **old age** (hypoxia of impaired lung function, as stated in the slide), at **high altitude** (hypoxia) and in **pregnancy**.
  يزداد العدد في **الشيخوخة** (نقص أكسجة بسبب ضعف وظيفة الرئة، كما في الشريحة) وعلى **المرتفعات** (نقص الأكسجة) وفي **الحمل**.

> In **pregnancy** the RBCs increase, but the **plasma volume increases much more**, so the blood is diluted and a **relative anemia** results.
> في **الحمل** تزداد الكريات الحمراء لكن **حجم البلازما يزداد أكثر بكثير** فيتمدد الدم وينتج **فقر دم نسبي**.

6. REGULATION OF RBC PRODUCTION AND ERYTHROPOIETIN | تنظيم إنتاج الكريات الحمراء والإريثروبويتين

Regulation of erythropoiesis | تنظيم تكوّن الكريات الحمراء

- Erythropoiesis is regulated mostly by **tissue oxygen needs**. The total RBC number must stay **constant**: a **decrease** lowers tissue oxygenation; an **increase** raises viscosity and **impairs blood flow**.
  يُنظَّم تكوّن الكريات الحمراء في معظمه بـ**حاجة الأنسجة إلى الأكسجين**. ويجب أن يبقى العدد الكلي **ثابتاً**: **نقصه** يخفض أكسجة الأنسجة و**زيادته** ترفع اللزوجة و**تعيق الجريان**.
- On stimulation, **reticulocytes** rise from **1% to 30–50%** of RBCs because maturation takes time; with a higher production rate even **erythroblasts** may appear in the circulation, as in **erythroblastosis fetalis**.
  عند التنبيه ترتفع **الشبكيات** من **1% إلى من 30 إلى 50%** من الكريات لأن النضج يحتاج وقتاً؛ ومع ازدياد الإنتاج قد تظهر حتى **الأرومات الحمراء** في الدوران كما في **داء الأرومات الحمراء الجنيني**.

Erythropoietin | الإريثروبويتين

- The O2 content of the blood does not act directly on the marrow: the **kidneys sense the decreased O2** and produce **erythropoietin**, the **main stimulus** for RBC production in low-oxygen states. It increases the **committed stem cells** converted to RBC precursors and then to mature erythrocytes.
  لا يؤثر محتوى الدم من الأكسجين مباشرة في النقي: **تستشعر الكليتان نقص الأكسجين** وتنتجان **الإريثروبويتين** وهو **المحرض الرئيسي** لإنتاج الكريات الحمراء في حالات نقص الأكسجين.
  ويزيد عدد **الخلايا الجذعية الملتزمة** التي تتحول إلى طلائع الكريات الحمراء ثم إلى كريات ناضجة.
- **85–90%** is formed in the **kidneys** (the rest mainly in the **liver**); the **liver** is the main site of **inactivation**; **half-life about 5 hours**; the rise in red cells appears after **2–3 days**.
  تتكوّن **من 85 إلى 90%** منه في **الكليتين** (والباقي أساساً في **الكبد**)؛ والكبد موضع **التعطيل** الرئيسي؛ و**نصف عمره نحو 5 ساعات**؛ ويظهر ارتفاع الكريات الحمراء بعد **من 2 إلى 3 أيام**.

Secretion increased by تزداد الإفرازة بـ	Secretion decreased by تنقص الإفرازة بـ
Tissue **hypoxia** (anemia, lung disease); **decreased renal blood flow**; some **tumors**; **androgens** **نقص أكسجة** الأنسجة (فقر الدم وأمراض الرئة)؛ و**نقص جريان الدم الكلوي**؛ وبعض **الأورام**؛ و**الأندروجينات**	**Diseases or tumors that destroy the kidneys** **الأمراض أو الأورام التي تدمّر الكليتين**

> **Clinical use:** erythropoietin treats the **anemia of renal failure**; **90%** of end-stage renal failure patients on dialysis are anemic because of erythropoietin deficiency.
> **الاستعمال السريري:** يعالج الإريثروبويتين **فقر دم الفشل الكلوي**؛ و**90%** من مرضى الفشل الكلوي النهائي على الإنفاذ مصابون بفقر الدم بسبب عوز الإريثروبويتين.

- **Feedback loop:** hypoxia (inadequate O2 transport) → sensed by liver and kidneys → **erythropoietin** → stimulation of the red bone marrow → accelerated erythropoiesis → higher RBC count → **more O2 transport**.
  حلقة التلقيم الراجع: نقص الأكسجة (نقل أكسجين غير كافٍ) ← تستشعره الكبد والكليتان ← **الإريثروبويتين** ← تنبيه النقي العظمي الأحمر ← تسارع تكوّن الكريات ← ارتفاع عدد الكريات ← **زيادة نقل الأكسجين**.